

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：材料科学与工程学院 学科、专业名称：材料科学与工程、材料工程

考试科目(代码)：高分子物理(806) A 卷 (试题共 2 页)

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、名词解释(20 分，每题 2 分，共 10 题)

1. 嵌段共聚物；2. 红外光谱(IR)；3. 聚合物液晶；4. 交联度；5. 取向及取向度；
6. 相容性；7. 弹性模量；8. 泊松比；9. 溶度参数；10. 牛顿流体。

二、简答题(80 分，每题 10 分，共 8 题)

1. 构型和构象有何区别？(4 分) 试分析聚丙烯分子链中是否可以通过 C-C 单键内旋转，使全同立构聚丙烯变为间同立构聚丙烯？(2 分) 并说明原因？(4 分)
2. 共聚物是由两种或更多种重复结构单元组成，请说明共聚物的类型有哪几类？(4 分)，请分别说明每类共聚物的概念。(6 分)
3. 随着结晶条件的不同，聚合物可以形成不同的晶体形态，请列举出三种晶体形态。(3 分) 同时，请说明什么是结晶度？(3 分) 列出结晶度表征的三种方法。(4 分)
4. 橡胶或弹性体增韧塑料的增韧机理有哪些，请分别简要说明。(10 分)
5. 影响聚合物熔点 T_m 的因素有哪些，并分别予以说明。(10 分)
6. 为什么橡胶具有高弹性？(4 分) 单就力学性能而言，请说明橡胶弹性有哪些特征？(6 分)
7. 请画出非晶态聚合物典型的应力-应变曲线示意图。(4 分) 并对其应力-应变行为及其形变机理进行描述。(6 分)
8. 什么是假塑性流体？(2 分) 绝大多数聚合物熔体和浓溶液在通常条件下为什么呈现假塑性流体的性质？请用链缠结理论加以解释。(8 分)

三、论述题（30 分，每题 15 分，共 2 题）

1. 简述影响聚合物玻璃化转变温度(T_g)的因素。（15 分）
2. 分别说明聚合物的蠕变、应力松弛、滞后和内耗现象，（8 分）为什么聚合物具有这些现象？（3 分）这些现象对产品使用性能存在哪些利弊？（4 分）

四、计算题（20 分，每题 10 分，共 2 题）

1. 已知 PB 的 $T_g = -85^\circ\text{C}$ ，PS 的 $T_g = 100^\circ\text{C}$ ，试预测苯乙烯含量为 25%的未硫化丁苯橡胶的 T_g 值。（10 分）
2. 某聚合物试样， 25°C 时应力松弛到模量为 10^5N/m^2 需要 10h。试计算 -10°C 时松弛到同一模量需要多少时间？（已知该聚合物的 $T_g = -70^\circ\text{C}$ ）（10 分）